高校1年　HS-MATH1-U02　集合と命題

授業プリント 集合と命題　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

数と式｜集合・命題と条件・必要条件・十分条件・対偶・背理法

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-MATH1-U02-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 図形の調べ方　平行と合同：仮定と結論・証明の書き方 JH-MATH-G2-U04

授業前の確認

- 中学で学んだ「仮定と結論」「証明の書き方」を知っている。
- 不等式の範囲を数直線上に表せる。
- 倍数・約数の意味を説明できる。

発展・応用への接続

- 数列：数学的帰納法 HS-MATHB-U01
- 数学　証明問題：背理法による証明 SS-MATH-U01

この授業の目標

1. 集合の共通部分・和集合・補集合を求め、ド・モルガンの法則と要素の個数の公式を使える。
2. 命題の真偽を判定し、偽の命題には反例を挙げられる。条件を集合で表して必要条件・十分条件を判定できる。
3. 命題の逆・裏・対偶をつくり、対偶を利用した証明と背理法による証明を書ける。

段階	時間	主な活動
導入：「ならば」の正しさ	10分	日常の「〜ならば〜」の例で、正しい・正しくないを判定させ、反例の役割に気づかせる
集合	20分	集合の表し方、共通部分・和集合・補集合、ド・モルガンの法則、要素の個数（例題1）
命題と条件	20分	命題の真偽と反例、条件と集合の対応、条件の否定
必要条件・十分条件	20分	集合の包含関係で判定する（例題2）
逆・裏・対偶	15分	対偶の真偽が一致する理由と、対偶を利用した証明（例題3）
背理法	10分	$\sqrt{2}$ が無理数であることの証明
まとめと確認	5分	確認問題3問、問題プリントA の課題指示

導入　「ならば」はいつ正しいか

「雨が降ったならば、地面がぬれる」は正しいと考えられるが、「地面がぬれているならば、雨が降った」は正しいとは限らない（打ち水をしたかもしれない）。このように、「ならば」でつながれた文の正しさは向きによって変わる。数学では、条件を満たすものの集まり（集合）を使うと、この正しさを図で判定できる。

- 1つでも反例があれば「ならば」の文は偽である。

- 条件 p を満たすものの集合を P とすると、「$p \Rightarrow q$」が真であることは $P \subset Q$ と同じである。

口頭で解説すべきポイント

- 日常の例を2〜3個挙げ、逆向きにすると正しくなくなる例を生徒に考えさせる。
  発問：「〜ならば〜」の向きを逆にすると正しくなくなる例を挙げよ。
  予想される反応：「正三角形ならば二等辺三角形」の逆。
  タイミング：導入の冒頭
- 反例は「仮定を満たし、結論を満たさないもの」であることを最初にはっきり言葉で示す。
  注意：仮定を満たさない例を反例として挙げる誤りが多い。

定義　集合の演算

集合 A, B について、A と B の両方に属する要素全体を共通部分 $A \cap B$、少なくとも一方に属する要素全体を和集合 $A \cup B$ という。全体集合 U の要素のうち A に属さないもの全体を A の補集合 $\overline{A}$ という。

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ かつ } x \in B\}, \quad A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ または } x \in B\}$$

使える条件・注意

- A のすべての要素が B の要素であるとき、$A \subset B$（A は B の部分集合）
- 要素をもたない集合を空集合といい、$\emptyset$ で表す

口頭で解説すべきポイント

- ベン図を必ずかき、$A \cap B$、$A \cup B$、$\overline{A}$ を塗り分けて確認させる。

定理・公式　ド・モルガンの法則と要素の個数

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}, \qquad \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}, \qquad n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

使える条件・注意

- 要素の個数の公式は、A, B が有限集合のときに使う
- $A \cap B = \emptyset$ のときは $n(A \cup B) = n(A) + n(B)$

証明

1. $x \in \overline{A \cup B}$ とは、「$x \in A$ または $x \in B$」ではないこと、すなわち「$x \notin A$ かつ $x \notin B$」である。
2. これは $x \in \overline{A} \cap \overline{B}$ と同じ意味なので、$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$。2つ目も同様に示せる。
3. $n(A) + n(B)$ では、$A \cap B$ の要素を2回数えている。
4. そこで1回分の $n(A \cap B)$ を引くと、$A \cup B$ の要素をちょうど1回ずつ数えたことになる。

口頭で解説すべきポイント

- ド・モルガンの法則は「全体に線を引くと、$\cup$ と $\cap$ が入れかわる」と言語化させる。
  発問：$\overline{A \cap B}$ は $\overline{A} \cap \overline{B}$ と等しいか。
  予想される反応：等しくない。$\overline{A} \cup \overline{B}$ と等しい。

定義　命題・条件と必要条件・十分条件

正しいか正しくないかが定まる文や式を命題という。2つの条件 p, q について、命題「$p \Rightarrow q$」が真であるとき、p は q であるための十分条件、q は p であるための必要条件という。「$p \Rightarrow q$」と「$q \Rightarrow p$」がともに真のとき、p は q であるための必要十分条件である（$p \iff q$）。

$$p \Rightarrow q \text{ が真} \iff P \subset Q \quad (P, Q \text{ はそれぞれ } p, q \text{ を満たすもの全体の集合})$$

使える条件・注意

- 矢印の出発点にある方が十分条件、矢印の先にある方が必要条件
- 偽であることを示すには反例を1つ挙げればよい
- 条件の否定：「p かつ q」の否定は「$\overline{p}$ または $\overline{q}$」

口頭で解説すべきポイント

- 「$p \Rightarrow q$」の矢印をかき、「十分 → 必要」の向きを図で覚えさせる。
  注意：必要と十分を逆に答える誤りが最も多い。
- 集合 P が Q に含まれる図を見せ、「小さい方が十分条件、大きい方が必要条件」と確認させる。

定理・公式　対偶の真偽

$$p \Rightarrow q \text{ が真} \iff \overline{q} \Rightarrow \overline{p} \text{ が真}$$

使える条件・注意

- 逆「$q \Rightarrow p$」、裏「$\overline{p} \Rightarrow \overline{q}$」の真偽は、もとの命題と一致するとは限らない
- 逆と裏は互いに対偶なので、真偽が一致する

証明

1. 「$p \Rightarrow q$」が真であることは $P \subset Q$ と同値である。
2. $P \subset Q$ のとき、Q の外側にある要素は P の外側にもある。すなわち $\overline{Q} \subset \overline{P}$。
3. 逆に $\overline{Q} \subset \overline{P}$ なら、同じ理由で $P \subset Q$。
4. $\overline{Q} \subset \overline{P}$ は「$\overline{q} \Rightarrow \overline{p}$」が真であることと同値。よって両者の真偽は一致する。

口頭で解説すべきポイント

- ベン図で $P \subset Q$ をかき、外側（補集合）どうしの包含関係が逆向きになることを示す。
  タイミング：対偶の導入時

証明　背理法：$\sqrt{2}$ は無理数である

背理法は「結論を否定して仮定すると矛盾が生じる」ことを示す証明法である。結論が「〜でない」の形のとき（無理数である＝有理数でない）に特に有効である。

証明

1. $\sqrt{2}$ が有理数であると仮定すると、1以外に正の公約数をもたない自然数 m, n を用いて $\sqrt{2} = \dfrac{m}{n}$ と表せる。
2. 両辺を2乗して分母を払うと $m^2 = 2n^2$。よって m^2 は偶数であり、m も偶数である（m が奇数なら m^2 も奇数になるから）。
3. $m = 2k$（k は自然数）とおくと $4k^2 = 2n^2$、すなわち $n^2 = 2k^2$。よって n も偶数である。
4. m, n がともに偶数となり、1以外に正の公約数をもたないことに矛盾する。したがって $\sqrt{2}$ は無理数である。

口頭で解説すべきポイント

- 最初の仮定「既約分数で表せる」が、最後の矛盾の相手になっていることを矢印で板書して示す。
  発問：最後に出てきた矛盾は、どの仮定と食い違っているか。
  予想される反応：m, n が1以外に公約数をもたないこと。

例題 例題1　倍数の個数

1から100までの整数のうち、2または3で割り切れる数の個数を求めよ。

思考の糸口：「または」は和集合。2回数えた6の倍数を引く。

1. 2の倍数の集合を A、3の倍数の集合を B とする。$n(A) = 50$、$n(B) = 33$。
2. $A \cap B$ は6の倍数の集合で、$100 \div 6 = 16$ 余り 4 より $n(A \cap B) = 16$。
3. $n(A \cup B) = 50 + 33 - 16 = 67$。

答　67 個

よくある誤り	正しい考え方
$50 + 33 = 83$ 個とする	6の倍数を2回数えているので、$n(A \cap B) = 16$ を引く

口頭で解説すべきポイント

- 6の倍数を引く理由を、ベン図の重なりを指して説明させる。

例題 例題2　必要条件・十分条件

実数 x について、$p : |x - 1| < 2$、$q : x < 4$ とする。p は q であるための何条件か。

思考の糸口：条件を集合（数直線上の範囲）に直し、どちらがどちらに含まれるかを見る。

1. $P = \{x \mid -1 < x < 3\}$、$Q = \{x \mid x < 4\}$。
2. $P \subset Q$ なので「$p \Rightarrow q$」は真。
3. $x = -5$ は q を満たすが p を満たさないので「$q \Rightarrow p$」は偽。

答　十分条件であるが必要条件ではない

口頭で解説すべきポイント

- 数直線上に P, Q を上下にずらしてかき、包含関係を目で確かめさせる。

例題 例題3　対偶を利用した証明

整数 n について、n^2 が奇数ならば n は奇数であることを証明せよ。

思考の糸口：「n^2 が奇数」から n について直接言うのは難しい。n についての条件から n^2 を調べる向き（対偶）なら計算できる。

1. 対偶「n が偶数ならば n^2 は偶数」を示す。
2. n が偶数のとき、整数 k を用いて $n=2k$ と表せる。
3. $n^2=4k^2=2\cdot 2k^2$ で、$2k^2$ は整数なので n^2 は偶数。
4. 対偶が真なので、もとの命題も真である。

答　（証明は手順のとおり）

口頭で解説すべきポイント

- 答案の最初に「対偶を示す」と宣言し、最後に「対偶が真なのでもとの命題も真」と結ぶ形を徹底させる。

板書案 板書案

① 集合	② 必要・十分	③ 対偶・背理法
$A\cap B$：かつ　$A\cup B$：または	$p\Rightarrow q$ 真 $\iff$ $P\subset Q$	逆 $q\Rightarrow p$　裏 $\overline{p}\Rightarrow\overline{q}$
$\overline{A\cup B}=\overline{A}\cap\overline{B}$	p：十分条件　q：必要条件	対偶 $\overline{q}\Rightarrow\overline{p}$（真偽一致）
$n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)$	偽 → 反例を1つ	背理法：結論を否定 → 矛盾
例：$50+33-16=67$	例題2：$P\subset Q$ → 十分	$\sqrt{2}=\dfrac{m}{n}$ → m, n ともに偶数

口頭で解説すべきポイント

- 板書の②では、集合の包含図と矢印を並べてかき、十分・必要の位置関係を対応させる。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
「$x=1\Rightarrow x^2=1$」が真なので、$x=1$ は $x^2=1$ であるための必要条件	矢印の出発点の $x=1$ は十分条件
「すべての x で P」の否定を「すべての x で P でない」とする	否定は「ある x で P でない」
$\overline{A\cap B}=\overline{A}\cap\overline{B}$	$\overline{A\cap B}=\overline{A}\cup\overline{B}$

口頭で解説すべきポイント

- 反例を挙げる問題では、「仮定を満たすか」「結論を満たさないか」の2点を答案に明記させる。
- 条件の否定では「かつ」と「または」、「すべて」と「ある」が入れかわることを、ド・モルガンの法則と結びつけて説明する。
  発問：「$x > 0$ かつ $y > 0$」の否定は何か。
  予想される反応：「$x \leqq 0$ または $y \leqq 0$」
- $>$ の否定は $\leqq$（$<$ ではない）ことを、数直線の境界の点で確認させる。
  注意：$x > 2$ の否定を $x < 2$ とする誤りが多い。
- 背理法の答案では「〜と仮定する」「これは矛盾である」「したがって〜」の3つの言葉を必ず書かせる。
  タイミング：背理法の演習中
- 逆が真であることを、もとの命題が真である根拠に使う誤り（逆と対偶の混同）を、問題プリントDで取り上げる。

まとめ　まとめ

- $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$。補集合はド・モルガンの法則で $\cup$ と $\cap$ が入れかわる。
- 「$p \Rightarrow q$」が真 $\iff$ $P \subset Q$。出発点が十分条件、矢印の先が必要条件。偽は反例1つで示す。
- 対偶はもとの命題と真偽が一致する。直接示しにくいときは対偶や背理法を使う。

確認　確認問題

1. 1から50までの整数のうち、3でも5でも割り切れない数の個数を求めよ。
   → $n(A \cup B) = 16 + 10 - 3 = 23$ より $50 - 23 = 27$ 個
2. 実数 x について、$x^2 = 9$ は $x = 3$ であるための何条件か。
   → 必要条件であるが十分条件ではない（反例 $x = -3$）
3. 命題「$x > 2$ ならば $x > 1$」の対偶を答えよ。
   → 「$x \leqq 1$ ならば $x \leqq 2$」

HS-MATH1-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））